Používateľský manuál: Kalkulačka Segedínský guláš

Tento manuál vám poskytne prehľad o ovládaní a funkciách vašej novej kalkulačky. Aplikácia je navrhnutá pre efektívne matematické výpočty s moderným dizajnom.

1. Grafické rozhranie

Kalkulačka pozostáva z hlavného displeja pre zobrazenie výsledkov a panelu s funkčnými tlačidlami.



2. Popis funkcií a matematických operácií

V nasledujúcej tabuľke nájdete zoznam dostupných operácií, ich význam a konkrétny príklad zadania.

Symbol	Popis funkcie	Príklad výpočtu
+ , - , * , /	Základné aritmetické operácie (súčet, rozdiel, súčin, podiel).	15 * 3 = 45
x!	Faktoriál: Súčin všetkých kladných celých čísel menších alebo rovných x.	5! = 120
|x| (abs)	Absolútna hodnota: Odstráni záporné znamienko z čísla.	|-10| = 10
sin, cos, tan	Goniometrické funkcie pre výpočty s uhlami.	sin(90) = 1
Asin, Acos, Atan	Inverzné goniometrické funkcie, na zistenie uhlu z hodnoty jeho sínusu, kosínusu alebo tangensu.	asin(0.5) = 30°
π (pi)	Matematická konštanta, na vyjadrenie pomeru obvodu kruhu k jeho priemeru a má približnú hodnotu 3,14159.	**π/2**
√ (sqrt)	Druhá odmocnina: Hľadá číslo, ktoré po umocnení na druhú dá pôvodnú hodnotu.	√25 = 5
log	Dekadický logaritmus (základ 10).	log(100) = 2

Symbol	Popis funkcie	Príklad výpočtu
x^n (pow)	Mocnina: Číslo x vynásobené samo sebou n-krát.	2^3 = 8
%	Zistite, akú absolútnu hodnotu predstavuje a (počet percent) z celkového základu b.	50%90 = 45

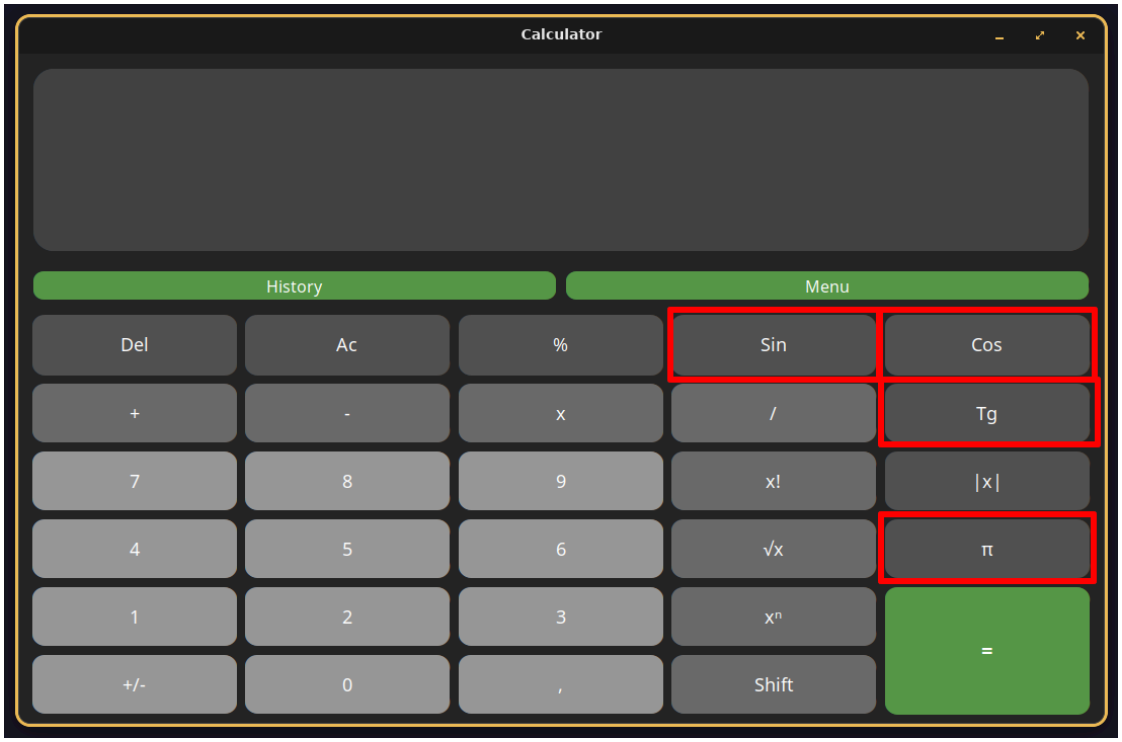
Základné aritmetické operácie

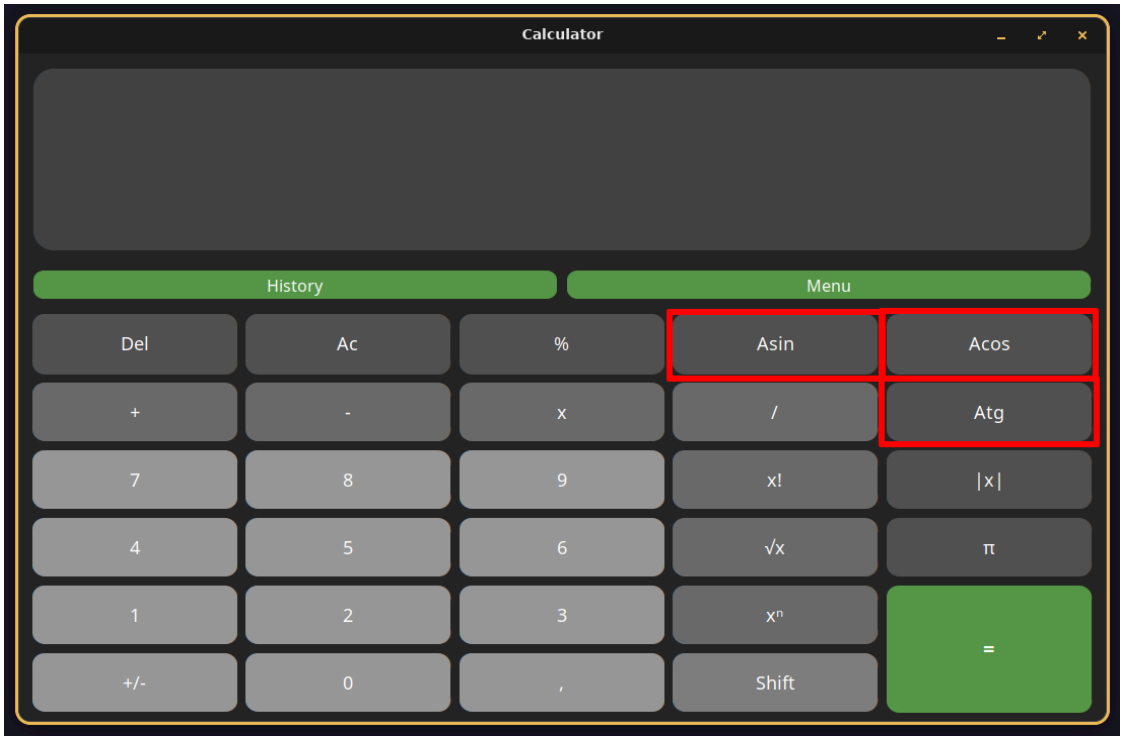
Táto časť slúži na bežné výpočty. Nájdete tu sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie.



Goniometricke funkcie

Rýchly prístup k funkciám pre technické a geometrické výpočty.





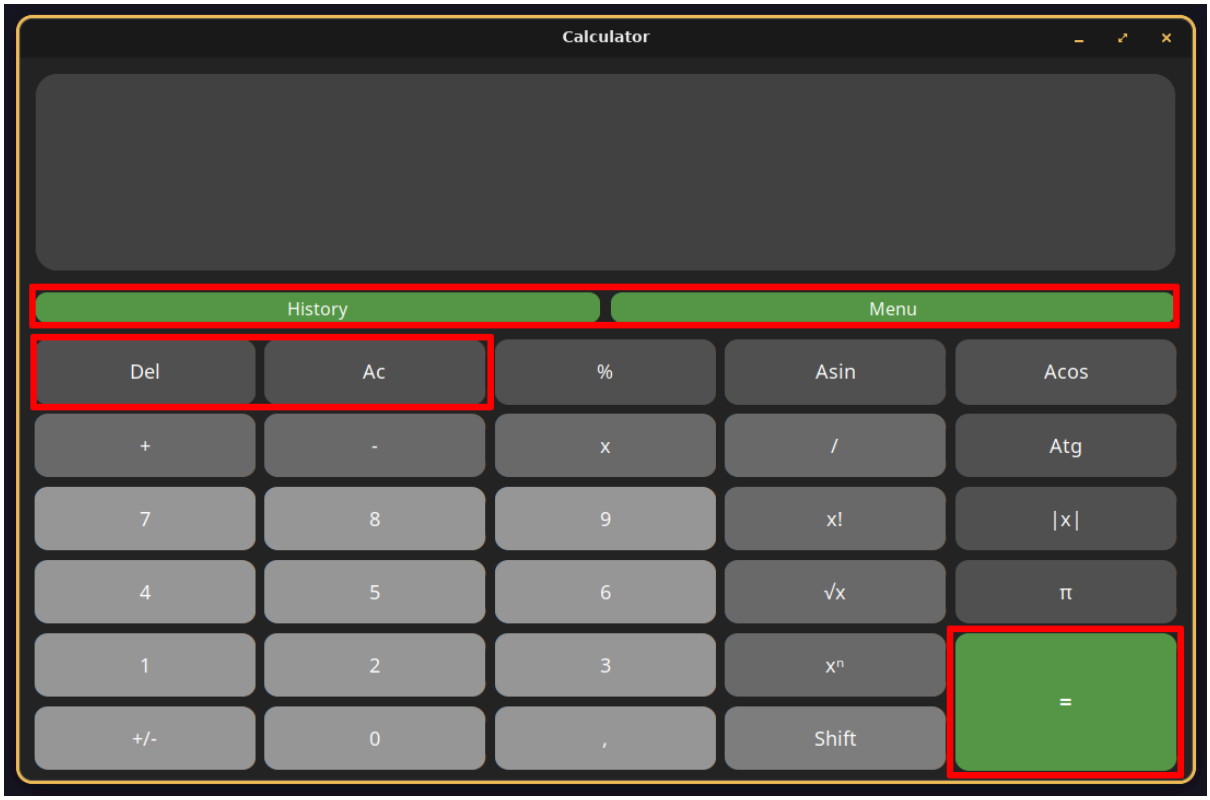
Doplnkové funkcie

Tieto funkcie slúžia na špecifické výpočty v programovaní, štatistike alebo pri práci s vektorovými hodnotami. Umožňujú rýchle spracovanie hodnôt bez nutnosti zložitých medzivýpočtov.

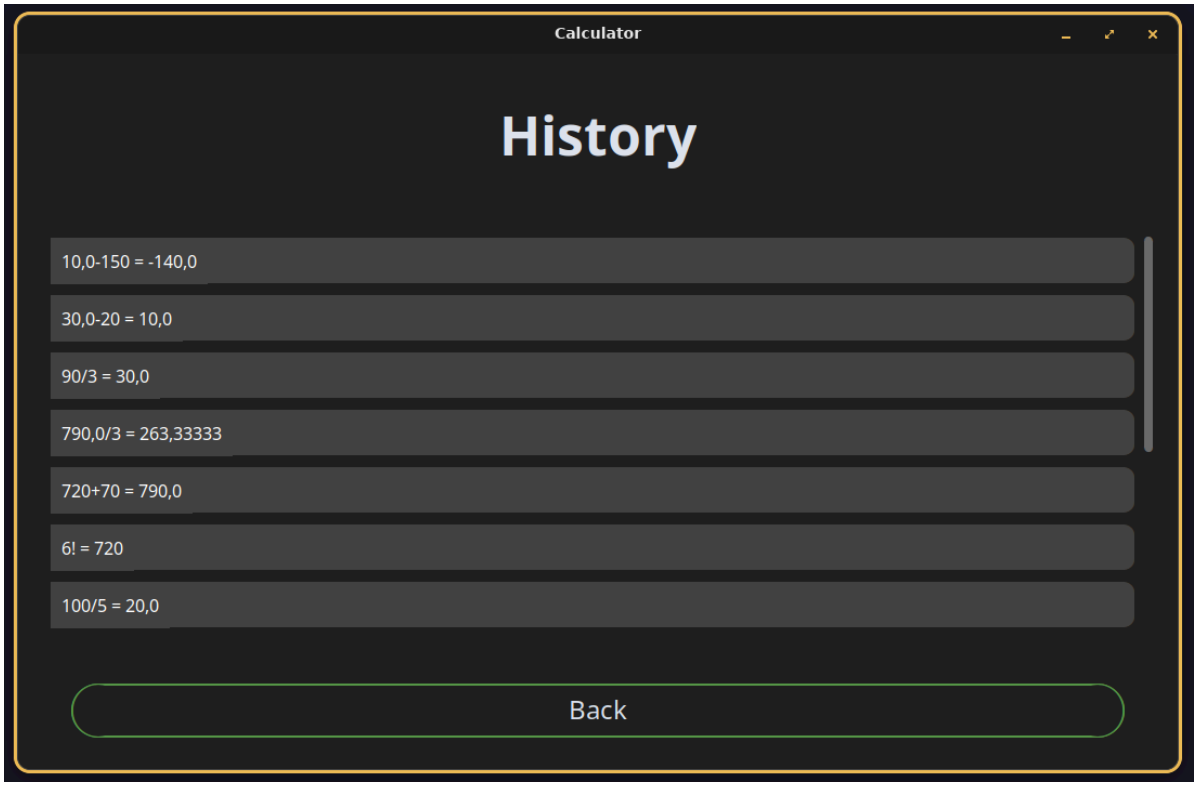


3. Ovládacie tlačidlá

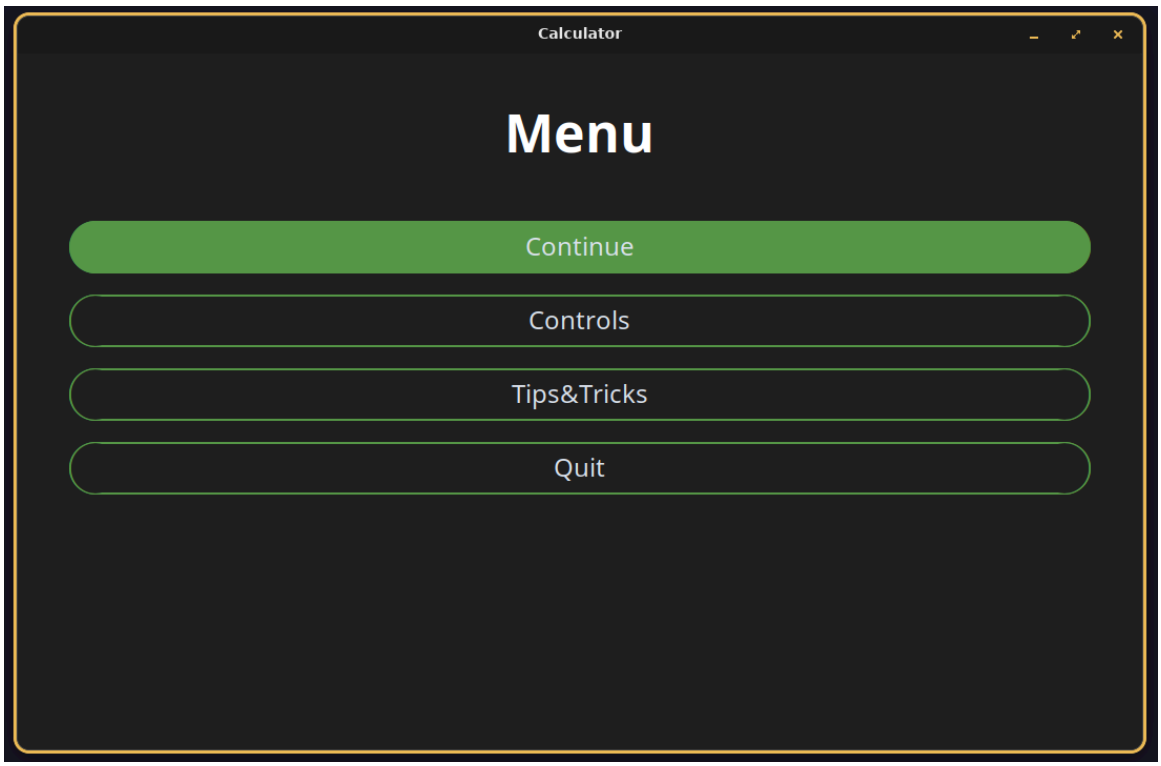
- **Ac (All Clear):** Vymaže celý obsah displeja a resetuje prebiehajúci výpočet.
- **Del (Delete):** Vymaže posledný zadaný znak (číslicu alebo operátor).
- **= (Rovná sa):** Potvrdí zadaný výraz a vypočíta finálny výsledok.



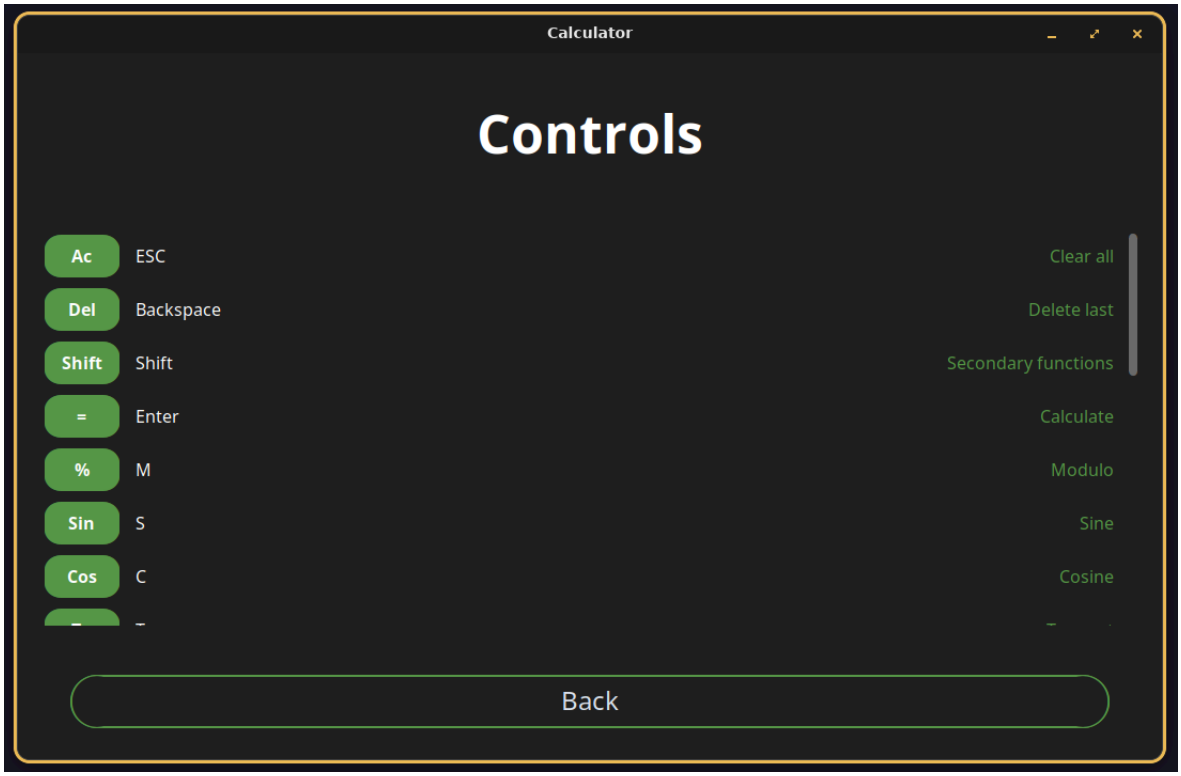
History: Ukladá a zobrazuje predchádzajúce výpočty.



Menu: Obsahuje nastavenia a ďalšie možnosti aplikácie.(Controls, Tips&Tricks)



Controls: Zobrazuje prehľad dostupných tlačidiel a spôsob, ako aplikáciu používať



Tips&Tricks: Ponúka užitočné rady a skratky, ktoré pomôžu používať aplikáciu efektívnejšie.



4. Inštalácia a spustenie

Ak ste si stiahli inštalačný balík .deb do priečinka Downloads (Stiahnuté), postupujte podľa týchto krokov:

Metóda 1: Pomocou terminálu (Odporúčané)

Toto je najrýchlejší a najspoľahlivejší spôsob, ktorý automaticky vyrieši aj prípadné chýbajúce knižnice.

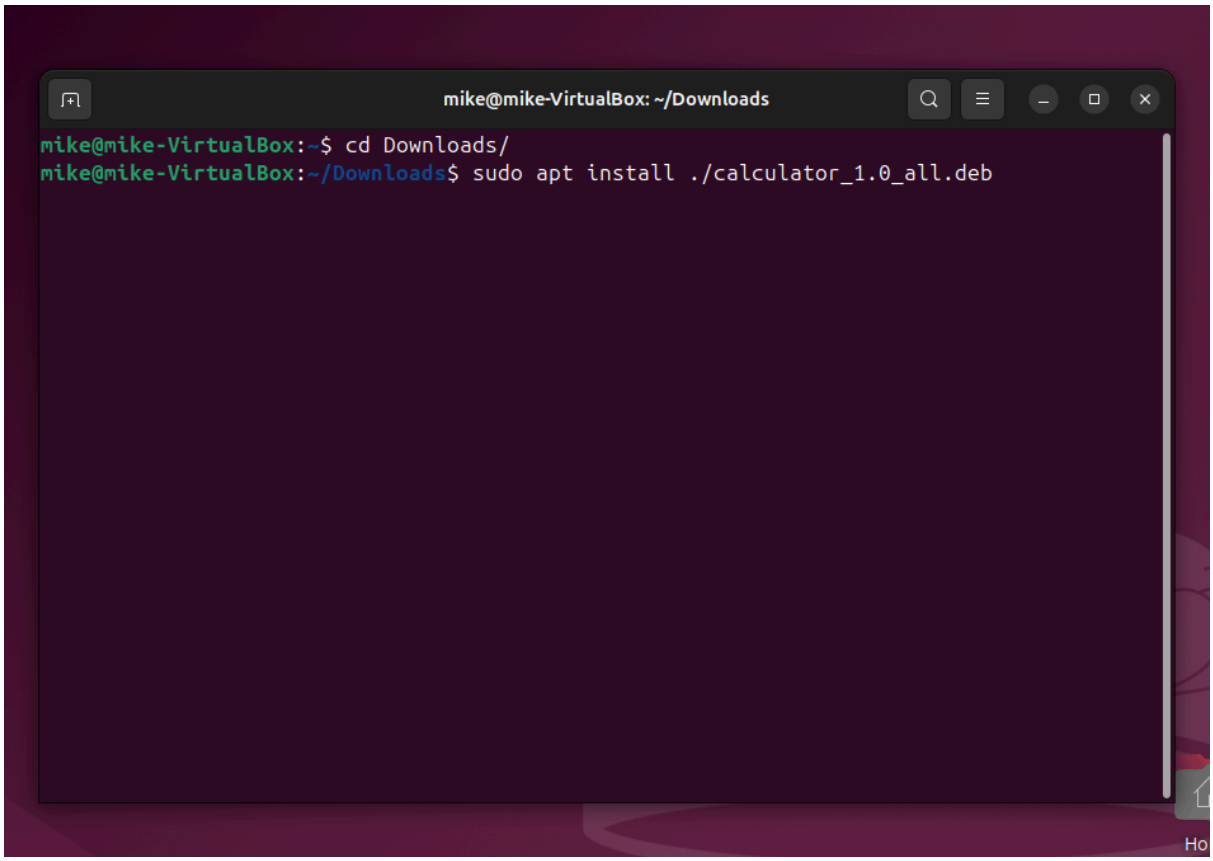
1.Otvorte terminál.

2.Presuňte sa do priečinka so stiahnutým súborom.

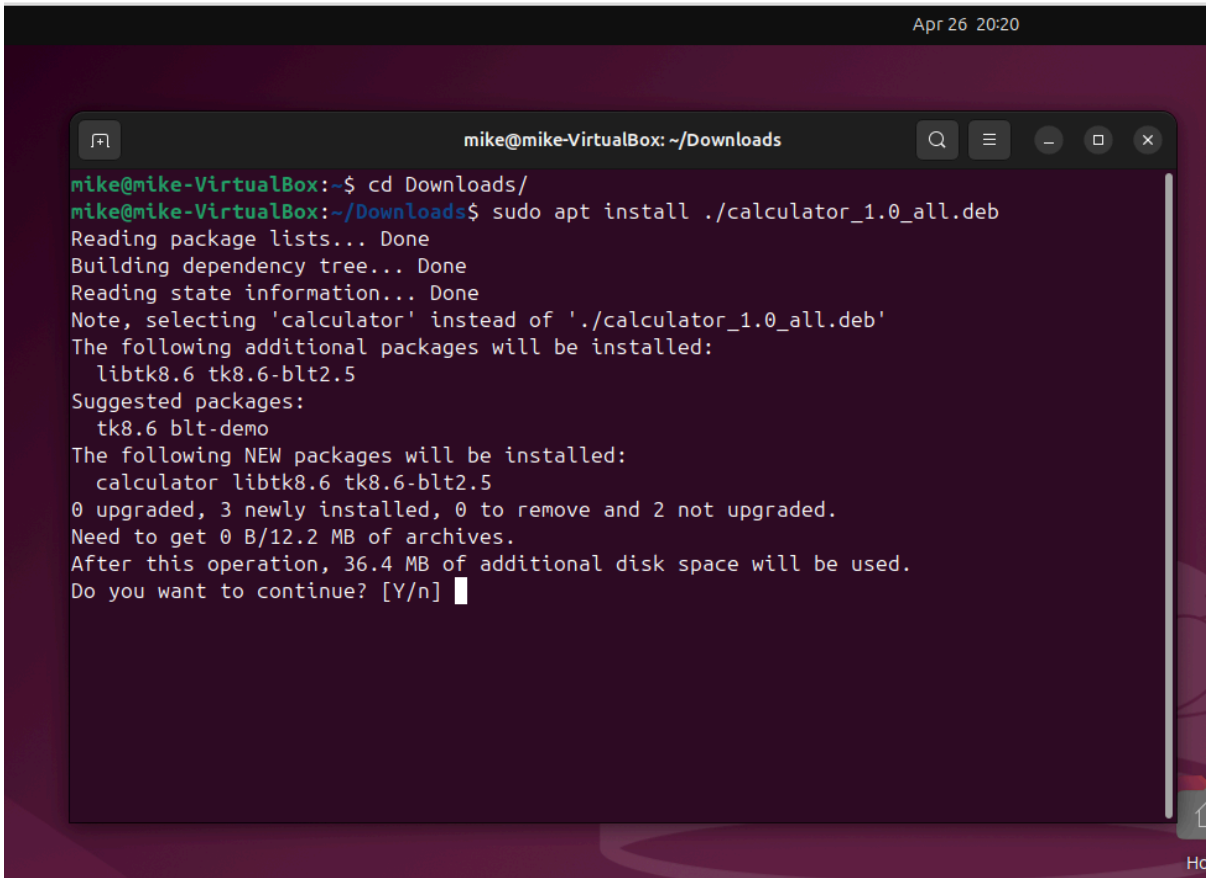
cd ~/Downloads

3.Nainštalujte balík pomocou nasledujúceho príkazu.

sudo apt install ./calculator_1.0_all.deb



4. Zadajte svoje heslo a potvrďte inštaláciu stlačením Y.

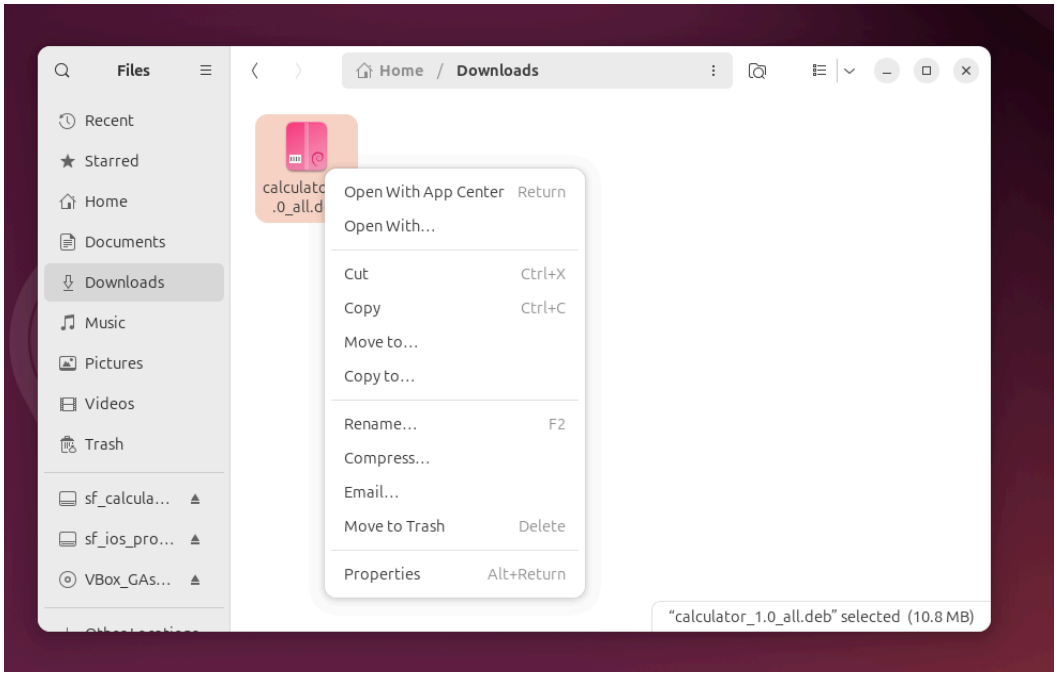


Metóda 2: Grafické rozhranie

Ak preferujete klikanie, môžete použiť správcu softvéru.

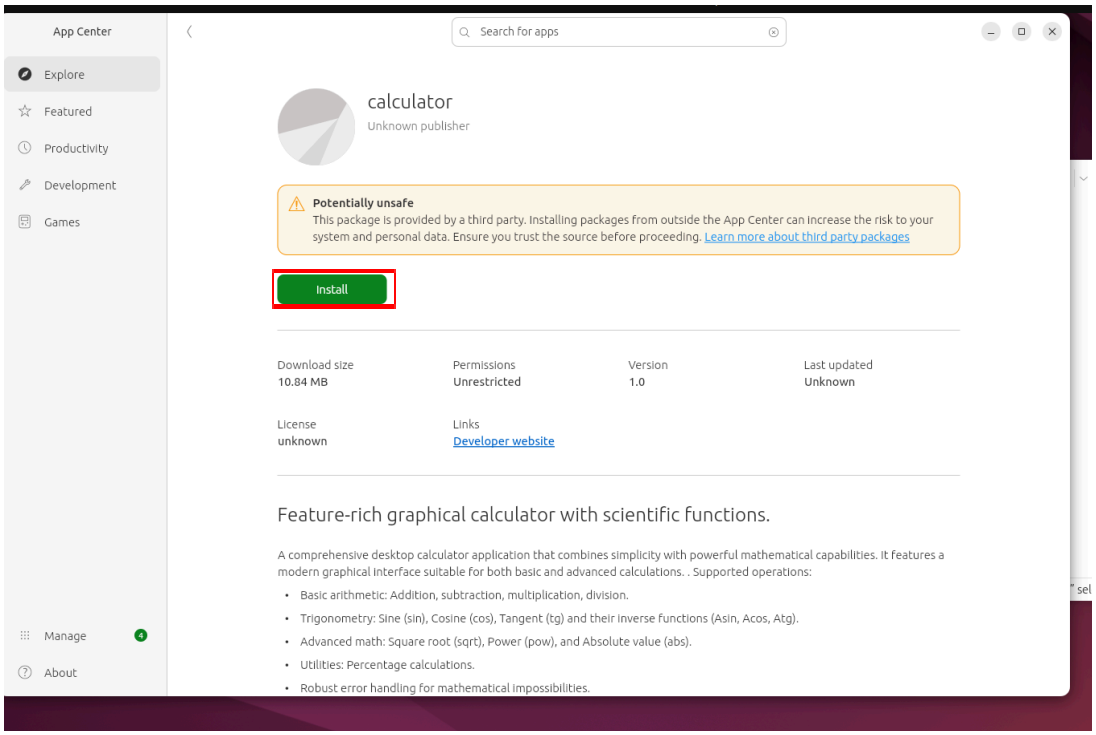
1.Otvorte priečinok **Downloads** vo vašom správcovi súborov.

2. Kliknite **pravým tlačidlom** na súbor `calculator_1.0_all.deb`.



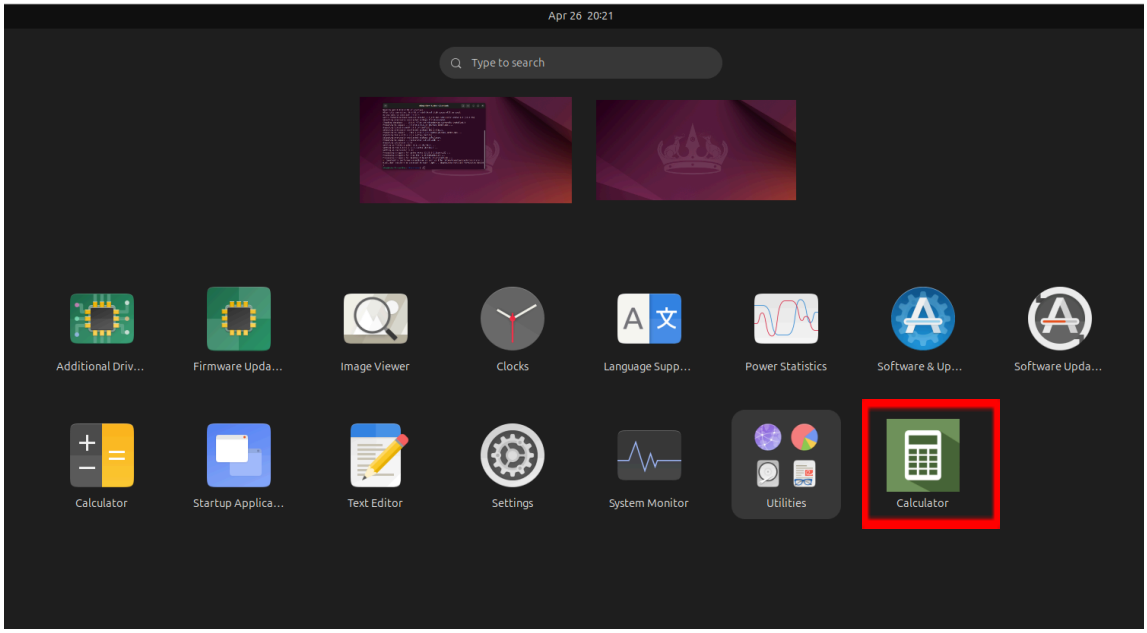
3.Zvoľte možnosť **Open with App Center**.

4.V otvorenom okne kliknite na tlačidlo **Install** a zadajte heslo.



Spustenie aplikácie

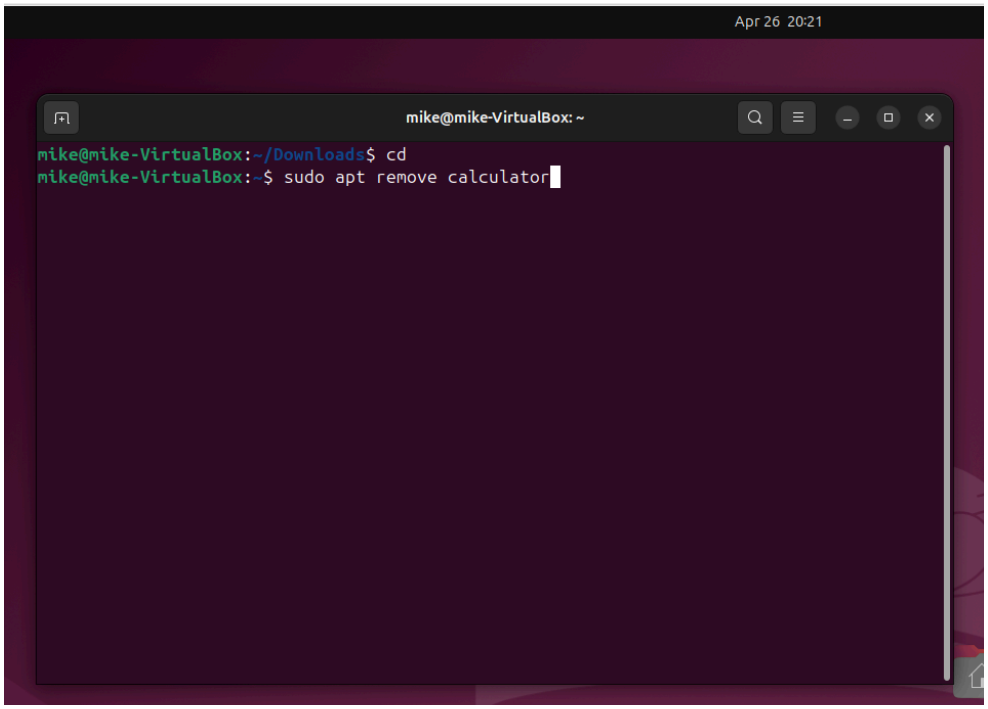
Po úspešnej inštalácií nájdete kalkulačku medzi ostatnými aplikáciami v menu vášho systému.



Odstránenie aplikácie

Ak budete chcieť program neskôr odinštalovať, použite tento príkaz.

sudo apt remove calculator



Ak ste aplikáciu odinštalovali a chcete zo systému odstrániť aj všetky nepotrebné knižnice, ktoré boli s ňou nainštalované, použite príkaz: ***sudo apt autoremove.***

5. Inštalácia a spustenie zo zdrojových súborov

Tento návod popisuje postup inštalácie a spustenia aplikácie bez použitia inštalačného balíčka.

---

1. Stiahnutie zdrojových kódov

Najprv je potrebné stiahnuť zdrojové kódy aplikácie z repozitára:

```
git clone https://github.com/SleepFoxx/IVS_segedinsky_gulas
cd IVS_segedinsky_gulas/src
```

---

2. Inštalácia systémových závislostí

Aplikácia vyžaduje Python 3 a podporu pre GUI:

```
sudo apt install python3 python3-venv python3-tk
```

---

3. Vytvorenie virtuálneho prostredia a inštalácia závislostí

Projekt používa Makefile, ktorý automaticky vytvorí virtuálne prostredie a nainštaluje knižnice:

```
make all
```

Tento príkaz:

- vytvorí virtuálne prostredie `venv`
- nainštaluje závislosti z `requirements.txt`

---

4. Spustenie aplikácie

Po vytvorení prostredia sa aplikácia spustí:

```
make run
```

---

5. Spustenie testov (voliteľné)

Pre overenie správnosti výpočtov:

```
make test
```

---

6. Spustenie štatistického výpočtu (voliteľné)

make stddev < data_file

---

7. Vygenerovanie dokumentácie (voliteľné)

make doc

---

8. Vyčistenie projektu (voliteľné)

Odstránenie dočasných súborov a virtuálneho prostredia:

make clean

Poznámka

Všetky závislosti a prostredie sú spravované automaticky pomocou Makefile, takže nie je potrebné ručne vytvárať virtuálne prostredie ani inštalovať Python knižnice.